טיול לירח

לתלמיד

חלק א': מתכוננים לטיסה

שם התלמיד _____

שלב ראשון: אוספים מידע

אנו חיים בשנת 2050. הכיתה שלנו מתכוננת לקראת טיול לירח. כולם עסוקים בהכנות לטיול. מה כל ילד צריך לקחת בתיק שלו, ומה בכלל לובשים בחלל החיצון?
הבה ננסה לענות על שאלות אלה.

1. התנאים השוררים על פני הירח שונים מהתנאים שעל פני כדור-הארץ. כדי לדעת איזה ציוד יש לקחת לטיול לירח, עליכם לברר מהם התנאים הייחודיים השוררים על פני הירח.
כִּתבו ארבע שאלות שיש לשאול כדי לברר מה התנאים השוררים על פני הירח (היעזרו בדוגמה):

דוגמה: האם לירח יש אטמוספרה?

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____



2. א. באילו מקורות מידע תוכלו להיעזר כדי למצוא את המידע הדרוש לכם?
סַמנו ✓ ליד כל מקור מידע מתאים:

____ אתר האינטרנט של ערוץ הילדים

____ עיתון יומי כגון "ידיעות אחרונות", "מעריב", "הארץ"

____ ספר מדע בדיוני

____ מפות טופוגרפיות (מפות המתארות את מבנה פני השטח) של הירח

____ הסרט "צעצוע של סיפור" (סרט של וולט דיסני)

____ רֵיאיון עם אסטרונום

____ אנציקלופדיה מדעית

____ רֵיאיון עם אסטרולוג

____ סרט מדע בנושא החלל

____ חברים וקרובים

____ כתבי עת מדעיים

____ ספר מתמטיקה

____ ספרי לימוד בנושא כדור הארץ והיקום

____ אתר האינטרנט של סוכנות החלל האמריקנית

ב. מדוע דווקא מקורות המידע שסימנתם מתאימים לחיפוש מידע על אודות הירח, ואילו מקורות המידע <u>שלא</u> סימנתם <u>אינם</u> מתאימים לחיפוש מידע כזה?

_____

_____

מִסרו למורה את הדפים ותקבלו את המשך המשימה.



<u>שלב שני: מכינים ציוד</u> **שם התלמיד _____**

חיפשנו במקורות מידע שונים, ואספנו נתונים בנוגע לתנאים השוררים על פני הירח:

טמפרטורה: נעה בין 170 מעלות צלסיוס <u>מתחת</u> לאפס ל-134 מעלות צלזיוס <u>מעל</u> לאפס

אטמוספרה: אין

מים במצב נוזלי: אין

אקלים: צד אחד של הירח מואר ולוהט, והצד האחר אפל וקפוא

קרינה: חזקה מאוד

טופוגרפיה (מבנה פני השטח): מכתשים רבים

קרקע: סלעית, מכוסה בשכבת אבק בהירה

כוח המשיכה: שישית $\left(\frac{1}{6}\right)$ מכוח המשיכה של כדור הארץ

מרחק מכדור הארץ: 384,000 קילומטרים

3. א. אתם זקוקים לחליפת חלל לקראת הטיול.
קִראו שוב מהם התנאים השוררים על פני הירח, וכִתבו חמש תכונות שצריכות להיות לחליפת החלל:

1. _____ 2. _____
3. _____ 4. _____
5. _____

ב. אילו חלקים של הגוף החליפה צריכה לכסות?

_____

מדוע? כִתבו 2 סיבות:

1. _____
2. _____



4. התבוננו ברשימת הציוד שבתחתית העמוד. מיינו את החפצים שברשימה לחפצים <u>הכרחיים</u> (כלומר, שבלעדיהם אי-אפשר לחיות על הירח), ולחפצים <u>שאינם מתאימים</u> לחיים על פני הירח.

א. כִּתבו בטבלה אילו חפצים מתוך רשימת הציוד שלמטה הכרחיים לחיים על פני הירח, והסבירו מדוע:

חפצים הכרחיים	מדוע?

ב. כִּתבו בטבלה אילו חפצים מתוך רשימת הציוד שלמטה <u>אינם מתאימים</u> לחיים על הירח, והסבירו מדוע:

חפצים שאינם מתאימים	מדוע?

<u>רשימת ציוד:</u> מכלי מים, משקפיים עם מחזירי אור, מעטפות ובולים, מגפיים אטומים למים, כסף, בלוני חמצן, מזון יבש ודחוס, כלי נגינה, משקולות, כדורגל או כדורסל.

<u>חלק ב'</u>: נחתנו על הירח

אחד הילדים תיאר ביומנו את המראות שנתגלו לעינינו כשנחתנו על פני הירח:
"דילגנו באֲטיות בנוף הלבן, ועקבותינו נותרו בכל מקום שבו נגעו רגלינו בקרקע. השמים היו שחורים גם ביום. והשקט – לא נשמע כמותו בשום מקום על פני כדור הארץ".
השתמשו גם בידיעותיכם בדבר התנאים השוררים על פני הירח כדי להסביר את המראות שראו הילדים בטיול:

5. מדוע הילד כותב ביומן "דילגנו באֲטיות" ולא "הלכנו"?

_____

_____

---

6. מדוע הנוף לבן?

_____

_____

---

7. בכל מקום שהילדים דרכו בו נותרו עקבות בקרקע, מדוע העקבות לא נמחקו עם הזמן?

_____

_____

---

8. מדוע השמים שחורים גם ביום?

_____

_____



9. תוך כדי הטיול בשקט ובנוף המופלא, צעק פתאום מישהו לתוך מכשיר הקשר*: "היזהרו, ראיתי יצור מאחורי הגבעה!" המורה הרגיעה את הילדים והסבירה להם שלא ייתכן שיצור יחיה על פני הירח.

מדוע אי-אפשר לשמוע קולות על הירח ויש צורך לדבר באמצעות מכשיר הקשר?

_____

* מכשיר הקשר פועל באמצעות תרגום גלי הקול לגלי רדיו. לכל אסטרונאוט מכשיר קשר בתוך הקסדה שלו.

---

10. אורכה של יממה אחת על פני הירח שווה לאורכו של חודש שלם "שלנו" (כלומר חודש על פני כדור הארץ). מה המשמעות של נתונים אלו? הַקיפו בעיגול את התשובה הנכונה.

1. בחודש אחד שלנו הירח משלים סיבוב אחד סביב כדור הארץ
2. בחודש אחד שלנו הירח משלים סיבוב אחד סביב עצמו
3. בחודש אחד שלנו כדור הארץ משלים סיבוב אחד סביב הירח
4. בחודש אחד שלנו הירח משלים סיבוב אחד סביב השמש

---

11. בזמן הטיול לירח חל יום הולדתה של המורה. התלמידים הביאו עוגה וסידרו עליה נרות. אחד הילדים ניסה להדליק גפרור, אך לא הצליח. מדוע?

_____

_____



<u>חלק ג'</u>: היה כיף, בואו נמשיך למאדים...

ברצונכם להמשיך את הטיול ולטוס למאדים.

קראו את הנתונים שבטבלה הבאה, וענו על השאלה שאחריה:

תנאים	על פני הירח	על פני המאדים
אקלים	קיצוני: חם מאוד עד קר מאוד	קר מאוד
טמפרטורה	170- עד 134+ מעלות צלסיוס	55- מעלות צלסיוס
אטמוספרה	אין	דלילה, בעיקרה פחמן דו-חמצני
מרחק מכדור הארץ	384,000 קילומטרים	המרחק הקצר ביותר – 70,000,000 קילומטרים (שבעים מיליון קילומטרים)
כוח המשיכה	שישית מכוח המשיכה של כדור הארץ	שליש מכוח המשיכה של כדור הארץ
מים נוזליים	אין	אין

12. על פי הטבלה שלמעלה, מה צריך לשנות בחליפת החלל שלקחתם לירח כדי שהיא תתאים לשהייה על פני המאדים?
כִּתבו את כל השינויים שצריך לערוך בחליפה, ונַמקו את תשובתכם.

_____

_____

_____

